智能体动态记忆管理系统：项目提案

Vision and Scope & Feature Roadmap

团队名称：喵喵喵喵喵

1. Project Background / Problem

在长程、多轮对话中，人物的计划、偏好和状态会随时间变化。普通全文阅读或向量检索可以找到相关历史内容，却可能同时取回旧状态和新状态。如果系统没有区分保留、更新、替代和矛盾关系，就可能依据已经过时的信息回答当前问题。

本项目的重点在于把“检索到什么”进一步推进到“在一定的时间和空间下，哪些记忆仍然有效”。LoCoMo 长期多会话对话提供了对话、问答、证据轮次和事件摘要，可用于构建可追溯记忆，并检验动态状态解析能否改善回答。

2. Business Objectives

本课程项目希望交付一个支持结构化记忆构建、查询驱动的动态状态解析、有效记忆检索与可视化的 Web 应 用，覆盖从原始对话到结构化 Memory、从问题到有效记忆、从 有效记忆到答案的完整流程。

成功标准以课程要求和可复现的测试结果为准：

- 对课程选定的 6 段 LoCoMo 对话完成处理，其中 4 段用于开发，2 段作为独立测试集；导出统一格式的结构化 Memory JSON。
- 对输入问题自动检索相关历史 Memory，判断 Memory 之间的保留、更新／替代，确定与问题时间地点等条件匹配的有效 Memory，并生成答案。
- 在 Web 端能查看结构化记忆、原始证据、相关历史 Memory、状态关系和最终答案。
- 在独立测试集上报告问题回答 F1、证据记忆检索 Recall@K、动态状态更新判断准确率，并与 Full Text 和不做状态关系判断的 Vector RAG 对照。具体数值目标与 K 值在评测方案中确定。

3. Product Vision

产品是面向长对话的动态记忆管理与问答的 Web 应用。它主要供项目评测人员和开发、研究成员使用：前者通过界面检查答案与证据，后者导入对话、检查 Memory 质量并分析状态变化。

核心价值是让回答建立在可追溯且当前有效的记忆之上。与直接使用全文上下文或仅按相似度召回 Memory 的方式相比，本系统显式记录记忆的来源和时间，并在回答前解析记忆间的状态关系；旧事实仍作为历史证据保留，而不会被默认当作当前状态。

4. Users / Stakeholders

角色	主要关注与操作
评测人员／演示观众	关注系统能否基于长期对话准确回答问题；输入问题，查看答案、有效记忆、历史证据、状态解析过程和评测结果。
开发与研究成员	关注构建、检索和判断的准确性；导入课程对话，配置实验方法，分析处理结果。
课程团队／项目干系人	关注项目是否满足课程要求；查看 Web 应用、实验结果和对照分析。

5. Project Scope

本项目交付一个面向课程指定 LoCoMo 子集的单用户 Web 原型。系统边界覆盖“对话导入—Memory 构建—问题检索—状态解析—依据答题—结果评估”的完整闭环。系统输入为课程对话、用户问题及评测标注；输出为结构化 Memory JSON、候选与有效 Memory、状态关系、有证据的答案及评测结果。核心输出必须可回溯到原始会话和轮次。

5.1. In Scope

- 数据导入与记忆构建：处理 6 段指定 LoCoMo 对话（4 段开发、2 段独立测试），抽取人物、事件、时间和状态。每条 Memory 至少包含唯一标识、内容、实体／事件、时间、来源会话和轮次；可按统一 schema 导出 JSON，且样本记忆能返回对应原文。
- 查询驱动的动态状态解析：根据问题从完整历史中检索候选 Memory，判断 RETAIN、UPDATE／SUPERSEDE 或 CONFLICT 关系，并结合问题中的时间条件确定有效 Memory。被更新的旧记忆仅对当前状态查询失效，不从历史中删除。
- 有依据的回答与证据链：仅基于有效 Memory 生成答案，同时返回候选集、关系判断、最终证据及原始会话定位。证据不足或冲突无法消解时，系统应明确输出不确定性，而不是生成无依据结论。
- Web 检查与可视化：支持浏览原始对话和结构化 Memory；在单次查询中展示问题、候选 Memory、状态关系、有效 Memory、答案及来源。
- 评测与可复现交付：在 2 段独立测试对话上计算问题回答 F1、证据记忆检索 Recall@K 和动态状态更新判断准确率，并与 Full Text、Vector RAG 对照。交付物包含可运行 Web 应用、源代码、Memory JSON、测试结果、项目报告和展示材料。

5.2. Out of Scope

- 面向任意数据集或实时聊天平台的通用产品，以及对 LoCoMo 之外数据的效果保证。
- 生产级高可用部署、账号与权限管理、多人协同编辑、实时增量同步及移动端专项适配。
- 对缺乏充分证据的冲突自动裁决真伪；核心版本只负责标记冲突、保留双方来源并呈现不确定性。
- Graph Memory、多跳关系建模、Memory 合并／压缩、自适应检索和复杂时间推理。这些仅作为 Bonus，不作为核心版本的验收条件。

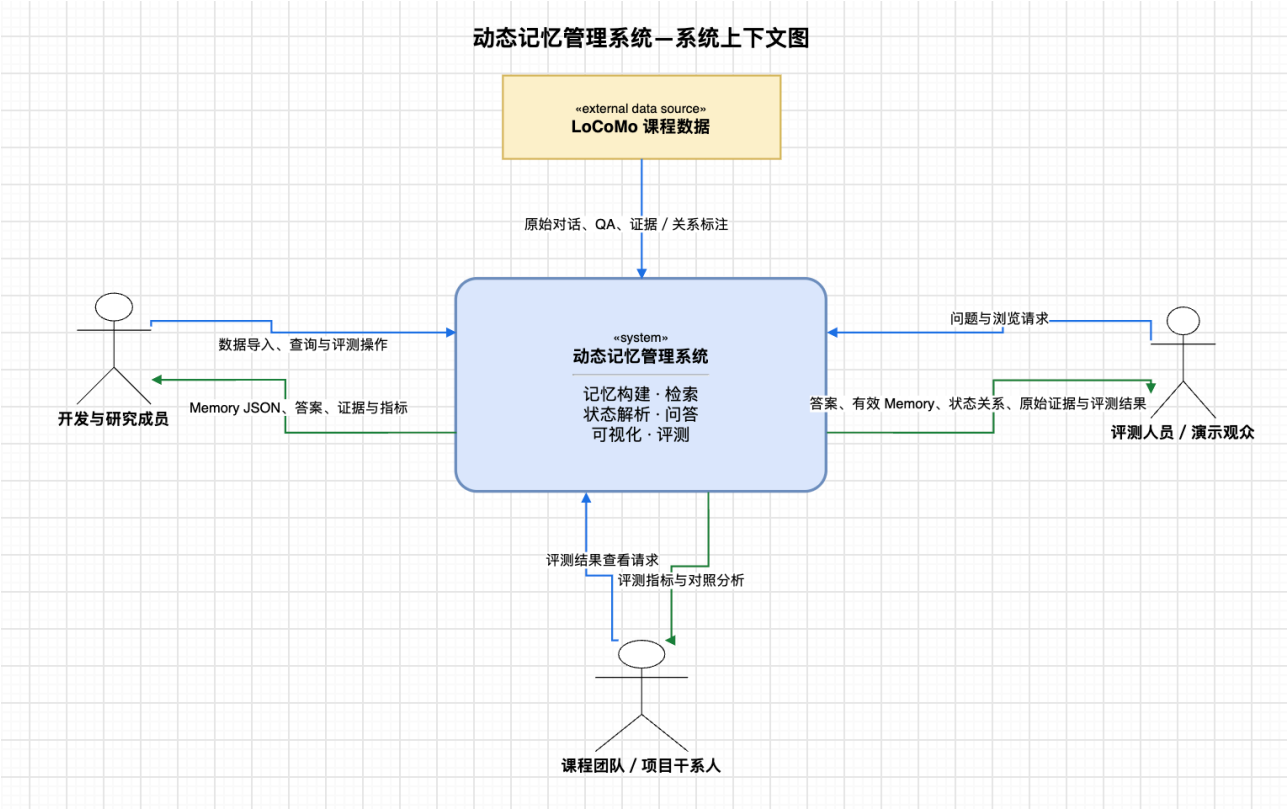
5.3. Limitations / Exclusions

评测仅基于课程指定样本，结果不能直接推广到开放领域或生产环境。Memory 的完整性及状态判断会受抽取质量、时间表达歧义和证据覆盖度影响。当时间不明、证据不足或冲突无法消解时，系统将结果标记为“不确定／冲突”。具体模型、检索 K 值、判断阈值和定量验收线将在 SRS 与评测方案中固化，并与代码版本和运行配置一同保存。

6. Scope Model

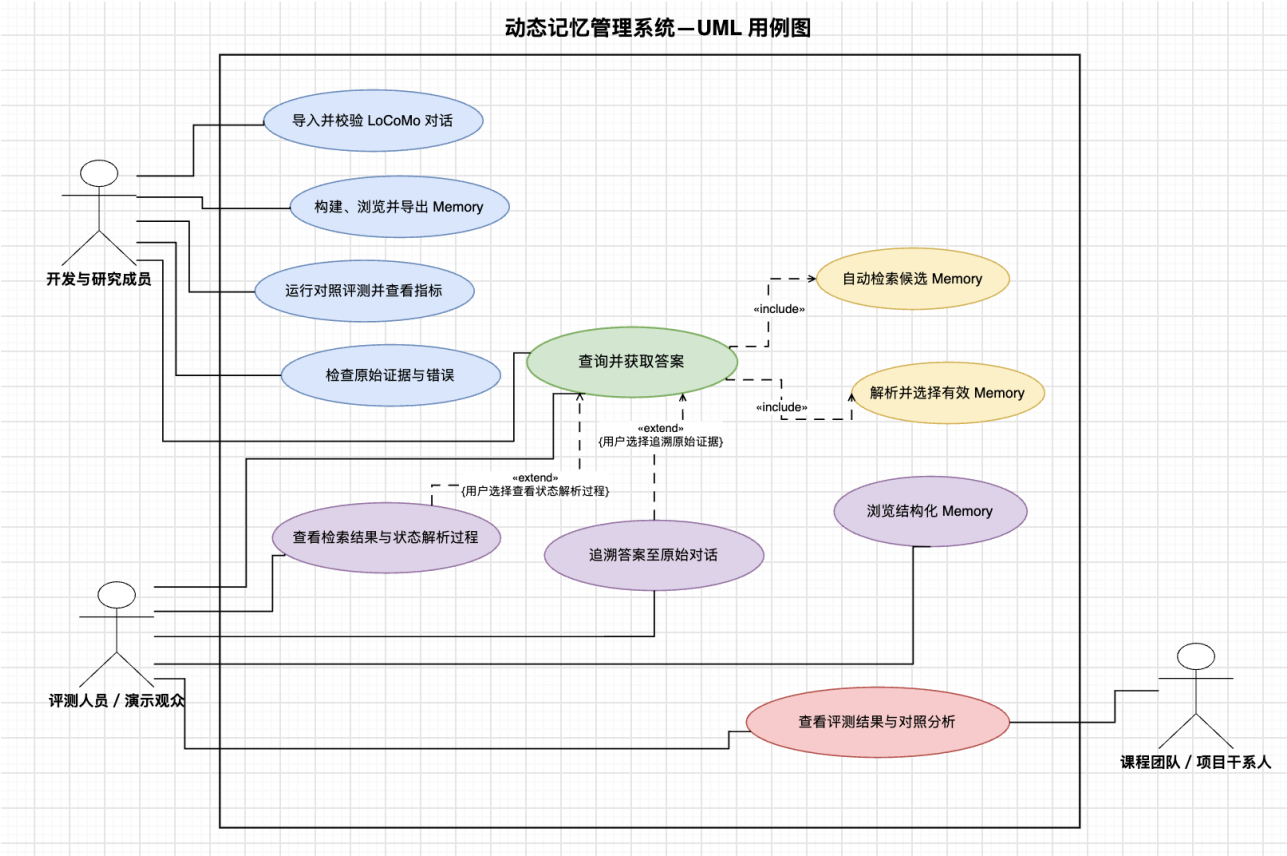
范围模型分为系统上下文和用例两层。上下文模型界定系统、外部实体及主要信息流；用例模型说明三类人员与系统的交互。Actor 的名称和数量与第 4 节一致：评测人员／演示观众、开发与研究成员、课程团队／项目干系人。LoCoMo 是外部数据源，不是 Actor；记忆抽取模型、嵌入模型、向量索引和状态解析器均属于系统内部实现。

6.1. System Context Diagram



上下文图将“动态记忆管理系统”作为唯一目标系统。开发与研究成员向系统提供数据导入、查询和评测操作，并获取 Memory JSON、答案、证据和指标；评测人员／演示观众提交问题与浏览请求，获取答案、有效 Memory、状态关系和原始证据；课程团队／项目干系人仅在直接使用 Web 页面时查看评测指标与对照分析。交付文档和过程记录属于项目管理范围，不是 Web 系统的输入或输出。

6.2. Use Case Diagram



用例图以“动态记忆管理系统”为系统边界。“查询并获取答案”必然包含“自动检索候选 Memory”和“解析并选择有效 Memory”；当用户选择查看状态解析过程时，执行“查看检索结果与状态解析过程”扩展；当用户选择追溯原始证据时，执行“追溯答案至原始对话”扩展。“自动检索候选 Memory”是系统必须完成的检索行为，“查看检索结果与状态解析过程”是用户可选的界面查看行为，两者不构成重复用例。开发与研究成员还负责数据导入、Memory 构建与导出、对照评测和错误分析；评测人员／演示观众可分别浏览结构化 Memory 和查看评测结果；课程团队／项目干系人只关联到“查看评测结果与对照分析”这一直接的 Web 功能。

7. Core Features

功能	用户能够做什么	系统提供的结果
记忆构建	导入并浏览多会话对话。	抽取结构化 Memory；展示内容、时间、来源，并可导出 JSON。
问题查询	输入与对话历史相关的问题。	从完整历史自动检索候选 Memory，生成有依据的答案。
状态解析	查看候选记忆如何影响当前答案。	显示 RETAIN、UPDATE／SUPERSEDE 或冲突关系，以及最终有效 Memory。
证据追溯	从答案或 Memory 返回原始对话。	展示来源会话、轮次和相关历史记录。
评测分析	运行系统评测和对照实验。	展示 F1、Recall@K、状态更新判断准确率及对照结果。

8. Feature Roadmap

阶段	主要能力
阶段 1：基础 Memory 能力	完成 LoCoMo 数据导入、结构化 Memory 构建、来源追溯、JSON 导出和基础 Web 浏览。
阶段 2：动态状态解析能力	加入相关 Memory 检索、RETAIN、UPDATE／SUPERSEDE、冲突判断和当前有效 Memory 选择。
阶段 3: 完整问答与评测能力	完成基于有效 Memory 的问答、证据展示，以及 F1、Recall@K 和状态更新判断准确率评测。
后续扩展	视时间尝试 Graph Memory、多跳关系、Memory 合并压缩、自适应检索和复杂时间推理。

上述阶段表示功能依赖顺序，具体负责人和日期以团队工作流程与阶段计划为准。扩展功能不影响核心交付的完成判定。